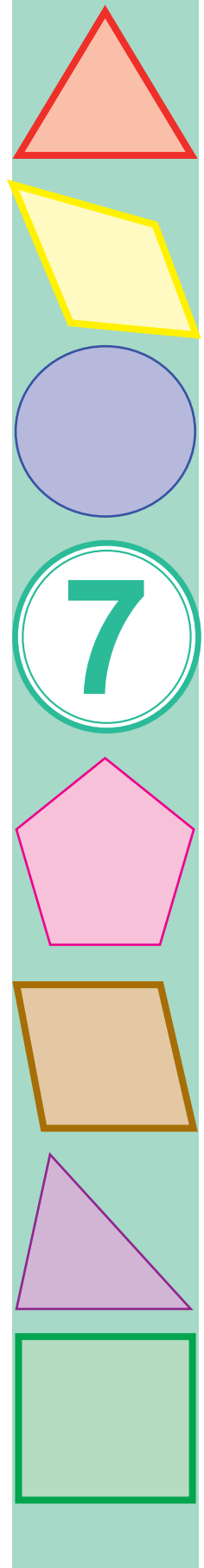
GEOMETRIYA 7

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining
7-sinfi uchun darslik

Tuzatilgan va to‘ldirilgan uchinchi nashr

O‘zbekiston Respublikasi
Xalq ta’limi vazirligi tasdiqlagan

TOSHKENT
“YANGIYO‘L POLIGRAF SERVIS”
2017



UO'K: 94(100)=512.133(075.2)
KBK: 63.3(5O')

Mualliflar: A. A'zamov, B. Haydarov, E. Sariqov, A. Qo'chqorov, U. Sag'diyev

Taqrizchilar:

A. Ya. Normanov, fizika-matematika fanlari doktori, professor, O'zbekiston Milliy Universiteti geometriya va amaliy matematika kafedrasi mudiri;
S. F. Saidaliyeva, pedagogika fanlari nomzodi, matematika va uni o'qitish metodikasi kafedrasi dotsenti;
B. Q. Eshmamatov, fizika-matematika fanlari nomzodi, Toshkent shahar 6-ixtisoslashgan maktab direktori;
M. M. Shaniyazova, Toshkent shahar 300-sonli maktab matematika o'qituvchisi;
M. Sanayeva, Toshkent viloyati Zangiota tumani 23-sonli maktabning oliy toifali matematika o'qituvchisi;

Darslikda ishlatilgan shartli belgilar


Yangi kiritilayotgan geometrik tushunchaning ta'rifi


Savol, masala va topshiriqlar


Aksioma


Qiziqarli masala


Faollashtiruvchi mashq


Hayotimizda geometriya


Amaliy mashq


Namunaviy masala yoki amaliy ish


Internetdan tavsiya etiladigan ma'lumotlar manzili


Teorema


Geometrik tadqiqot


Tarixiy lavhalar

* Murakkab masalalar

Respublika maqsadli kitob jamg'armasi mablag'lari hisobidan chop etildi.

© "Yangiyo'l poligraf servis", 2009, 2013, 2017.
© «Huquq va Jamiyat».
© A. A'zamov, B. Haydarov, E. Sariqov.

ISBN 978-9943-382-96-1

MUNDARIJA

I bob. Boshlang‘ich geometrik ma’lumotlar. Planimetriya

1. Geometriya fani va predmeti. Geometriya fanining vazifalari 6
2. Eng sodda geometrik shakllar: nuqta, to‘g‘ri chiziq va tekislik 8
3. Kesma va nur 10
4. Kesmalarni taqqoslash 12
5. Kesmaning uzunligi va uning xossalari 14
6. Kesmalarni o‘lchash 16
7. Aylana va doira 18
8. Amaliy mashg‘ulot 20
9. Bob bo‘yicha takrorlash 22
10. 1-nazorat ishi 24

Amaliy kompetensiyalarni rivojlantiruvchi qo‘shimcha materiallar 25

II bob. Burchak

11. Burchak. Burchaklarni taqqoslash 28
12. Burchaklarni o‘lchash. Transportir 30
13. Burchak turlari: to‘g‘ri, o‘tkir va o‘tmas burchaklar. Bissektrisa 32
14. Qo‘shni va vertikal burchaklar hamda ularning xossalari 34
15. Geometriyani o‘rganishda fikrlar ketma-ketligi va bog‘liqligi 36
16. Perpendikulyar to‘g‘ri chiziqlar 38
17. Teskarisini faraz qilib isbotlash usuli 40
18. Amaliy mashg‘ulot 42
19. Bob bo‘yicha takrorlash 44
20. 2-nazorat ishi 46

Amaliy kompetensiyalarni rivojlantiruvchi qo‘shimcha materiallar 48

III bob. Ko‘pburchaklar va uchburchaklar

21. Siniq chiziq. Ko‘pburchak 52
22. Uchburchak. Uchburchaklarning turlari 54
23. Uchburchakning muhim elementlari: mediana, balandlik va bissektrisa 56
24. Uchburchaklar tengligining birinchi (TBT – tomon-burchak-tomon) alomati 58
25. Teng yonli uchburchakning xossalari 60
26. Uchburchaklar tengligining ikkinchi (BTB – burchak-tomon-burchak) alomati 62
27. Uchburchaklar tengligining uchinchi (TTT – tomon-tomon-tomon) alomati 64
28. Kesma o‘rta perpendikulyarining xossasi 66
29. Amaliy mashg‘ulot 68
30. Bob bo‘yicha takrorlash 70
31. 3-nazorat ishi 73

Amaliy kompetensiyalarni rivojlantiruvchi qo‘shimcha materiallar 75

IV bob. Parallel to‘g‘ri chiziqlar

32. To‘g‘ri chiziqlarning parallelligi ... 78
33. Ikki to‘g‘ri chiziq va kesuvchi hosil qilgan burchaklar ... 80
34. Ikki to‘g‘ri chiziqning parallellik alomatlari ... 82
35. Ikki to‘g‘ri chiziqning parallellik alomatlari (davomi) ... 84
36. Teskari teorema ... 86
37. Ikki parallel to‘g‘ri chiziq va kesuvchi hosil qilgan burchaklar ... 88
38. Masalalar yechish ... 90
39. Bob bo‘yicha takrorlash ... 92
40. 4-nazorat ishi ... 94

V bob. Uchburchak tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar

41. Uchburchak ichki burchaklarining yig‘indisi haqidagi teorema ... 98
42. Uchburchak tashqi burchagining xossasi ... 100
43. Masalalar yechish ... 102
44. To‘g‘ri burchakli uchburchakning xossalari ... 104
45. To‘g‘ri burchakli uchburchaklarning tenglik alomatlari ... 106
46. Masalalar yechish ... 108
47. Burchak bissektrisasining xossasi ... 110
48. Uchburchakning tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar ... 112
49. Uchburchak tengsizligi ... 114
50. Bob bo‘yicha takrorlash ... 116
51. 5-nazorat ishi ... 119
Amaliy kompetensiyalarni rivojlantiruvchi qo‘shimcha materiallar ... 121

VI bob. Yasashga doir masalalar

52. Sirkul va chizg‘ich yordamida yasashga doir masalalar ... 124
53. Qiziqarli masala va boshqotirmalar ... 126
54. Berilgan burchakka teng burchakni yasash ... 128
55. Burchak bissektrisasini yasash ... 130
56. Berilgan to‘g‘ri chiziqqa perpendikulyar to‘g‘ri chiziq yasash. Kesmani teng ikkiga bo‘lish ... 132
57. Uchburchakni berilgan uch tomoniga ko‘ra yasash ... 134
58. Masalalar yechish ... 136
59. Bob bo‘yicha takrorlash ... 138
60. 6-nazorat ishi ... 140
Amaliy kompetensiyalarni rivojlantiruvchi qo‘shimcha materiallar ... 141
Matematik masalalar xazinasi ... 142

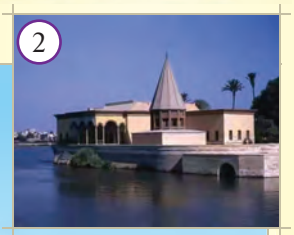
VII bob. Takrorlash

61. Geometrik masalalarni yechish bosqichlari ... 144
62. Hisoblashga doir masalalar ... 146
63. Isbotlashga doir masalalar ... 148
64-65. Takrorlashga doir topshiriq va masalalar ... 150
66-68. Yakuniy nazorat ishi va xatolar ustida ishlash ... 154
Javoblar va ko‘rsatmalar ... 156

I BOB

BOSHLANG‘ICH GEOMETRIK MA’LUMOTLAR. PLANIMETRIYA


1


2

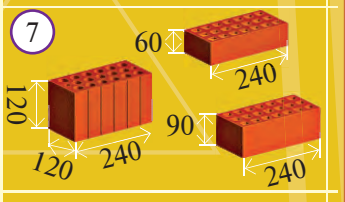

3


4



5


6



7